

# Projekt cz.1 - Charakterystyka klimatyczna: Bergen

Michał Skoczylas\*, Kamil Pyzik, Jakub Smaga, Olivier Stecyk, Antoni Trzebuniak  
Grupa 3

30 czerwca 2025

## 1 Wstęp

Celem projektu jest analiza podstawowych zmiennych klimatycznych – średnich miesięcznych temperatur oraz miesięcznych sum opadów – dla wybranej lokalizacji, to jest Bergen, w celu prześledzenia ich zmienności na przestrzeni lat 1901–2024, uwzględniając szczególnie charakterystykę sezonową, roczną oraz dekadową.

## 2 Materiały

Dane wykorzystane w analizie pochodzą z zestawu **CRU TS v4.09**, czyli wysokorozdzielczej siatki danych klimatycznych.

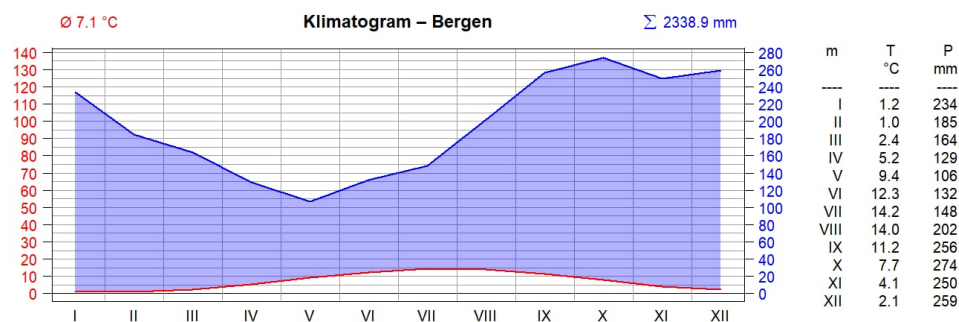
- Lokalizacja: Bergen
- Zakres czasowy: 1901 - 2024
- Zmienna 1: Średnia miesięczna temperatura powietrza (°C)
- Zmienna 2: Miesięczna suma opadów atmosferycznych (mm)

Dane pozyskano z materiałów przygotowanych na zajęcia w plikach na MS Teams i przefiltrowano do wskazanej lokalizacji przy użyciu współrzędnych geograficznych. Dane są dostępne w ujęciu globalnym, umożliwiając wybór lokalizacji do analizy.

## 3 Wyniki

### 3.1 Klimatogram

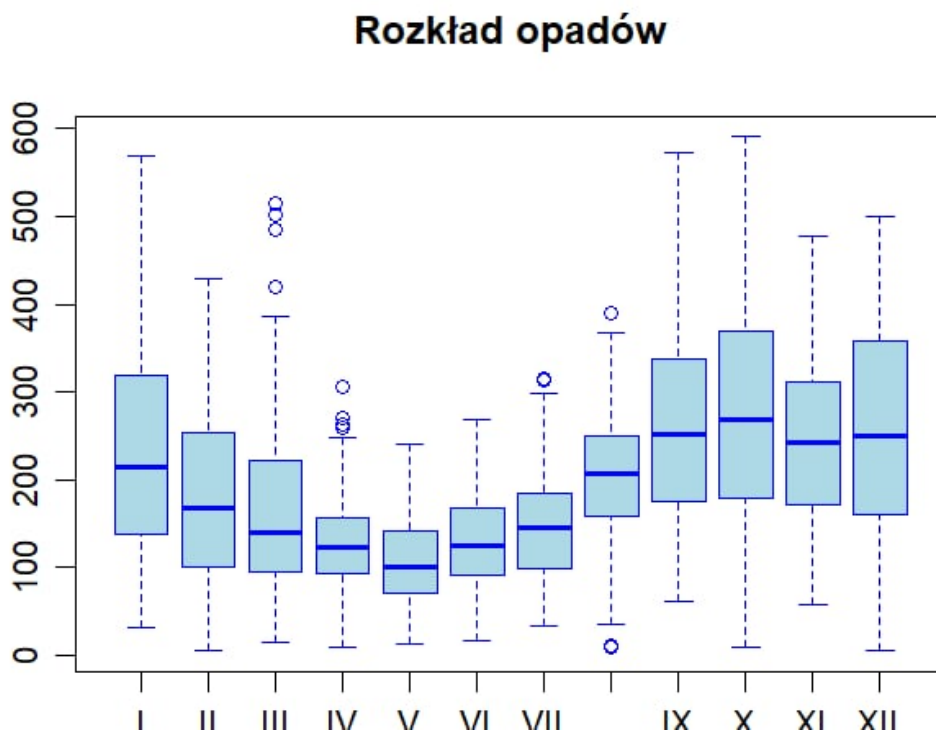
Analizując wygenerowany klimatogram dla Bergen można stwierdzić, że cechuje się dużą wilgotnością i umiarkowanie chłodnymi temperaturami przez cały rok. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7.1°C, a suma rocznych opadów sięga 2338.9 mm, świadcząc o wysoce wilgotnym klimacie oceanicznym. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (14.2°C), najchłodniejszym natomiast luty (1.0°C), przy czym różnice między porami roku nie są stosunkowo wielkie. Opady najwyższe są obserwowane w jesieni i zimie, najniższe natomiast w kwietniu (129 mm) i maju (106 mm).



Rysunek 1: Klimatogram dla Bergen

### 3.2 Wykresy boxplot oraz statystyki opisowe

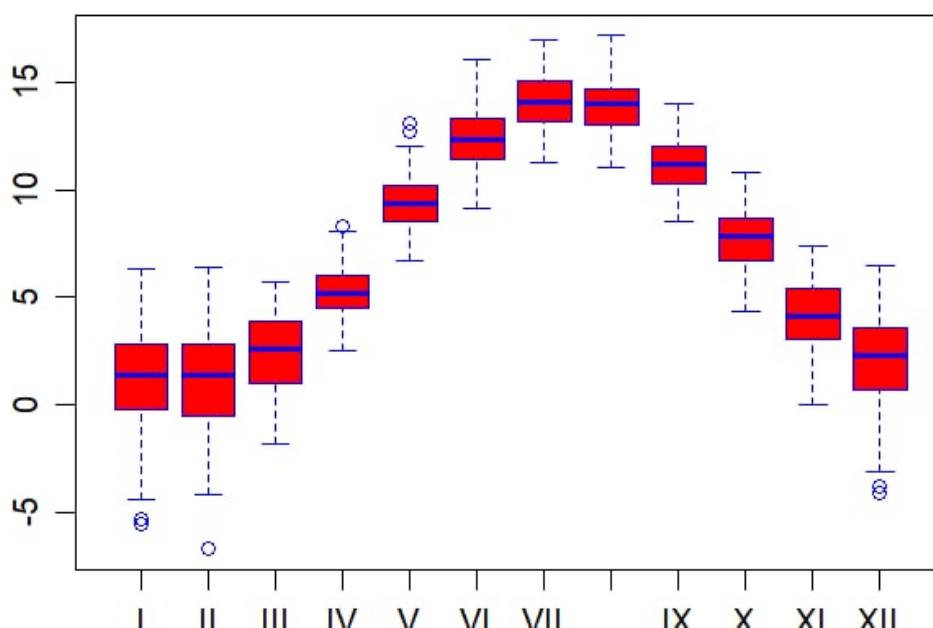
Wykonano dwa wykresy ramka-wąsy, gdzie pierwszy dotyczy temperatur miesięcznych, drugi natomiast miesięcznych sum opadów.



Rysunek 2: Boxplot opadów w Bergen

Na wykresie pudełkowym widać, że najwyższe wartości występują w okresie jesienno-zimowym (wrzesień-grudzień), z medianami opadów około 250-280 mm, podczas gdy okres wiosenno-letni (kwiecień-lipiec) charakteryzuje się najniższymi opadami, z medianami około 100-150 mm.

## Rozkład temperatur



Rysunek 3: Boxplot temperatur w Bergen

Można zaobserwować na wykresie, że najwyższe wartości występują w okresie letnim (czerwiec-sierpień), z medianami około 14-15°C, podczas gdy okres zimowy (grudzień-luty) charakteryzuje się najniższymi temperaturami, z medianami około 2-3°C i sporadycznymi spadkami poniżej 0°C.

Podsumowując oba wykresy, obserwowana jest przeciwstawna sezonowość: temperatury osiągają maksimum latem, podczas gdy opady są najwyższe jesienią i zimą. Temperatury mają mniejsze rozproszenie w obrębie poszczególnych miesięcy, szczególnie latem, podczas gdy opady wykazują znacznie większą zmienność wewnątrzmięsięcną.

### 3.2.1 Statystyki opisowe

Tabela 1: Statystyki opisowe dla temperatury

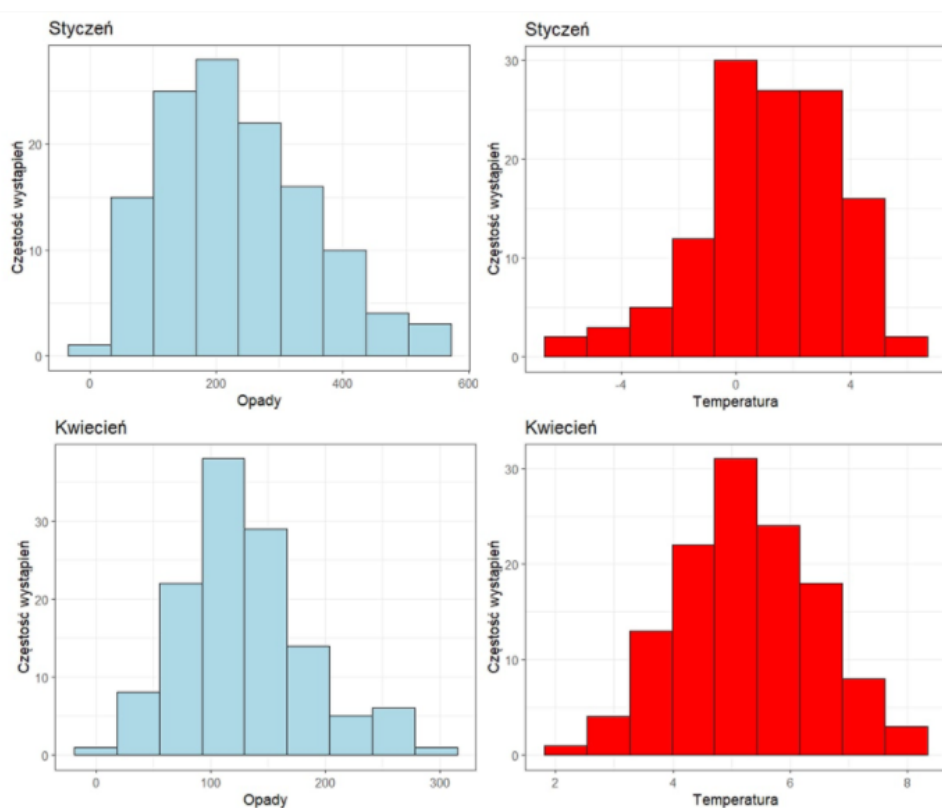
| Miesiąc | Min.   | 1st Qu. | Median | Mean  | 3rd Qu. | Max.   |
|---------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|
| I       | -5.600 | -0.200  | 1.350  | 1.158 | 2.825   | 6.300  |
| II      | -6.700 | -0.500  | 1.350  | 1.002 | 2.800   | 6.400  |
| III     | -1.800 | 1.000   | 2.600  | 2.407 | 3.900   | 5.700  |
| IV      | 2.500  | 4.500   | 5.150  | 5.249 | 6.000   | 8.300  |
| V       | 6.700  | 8.575   | 9.350  | 9.390 | 10.200  | 13.100 |
| VI      | 9.10   | 11.40   | 12.30  | 12.34 | 13.30   | 16.10  |
| VII     | 11.30  | 13.20   | 14.10  | 14.19 | 15.10   | 17.00  |
| VIII    | 11.00  | 13.00   | 14.00  | 13.96 | 14.70   | 17.20  |
| IX      | 8.50   | 10.30   | 11.20  | 11.15 | 12.00   | 14.00  |
| X       | 4.300  | 6.700   | 7.850  | 7.672 | 8.700   | 10.800 |
| XI      | 0.000  | 3.075   | 4.100  | 4.101 | 5.400   | 7.400  |
| XII     | -4.100 | 0.700   | 2.300  | 2.131 | 3.600   | 6.500  |

Tabela 2: Statystyki opisowe dla opadów

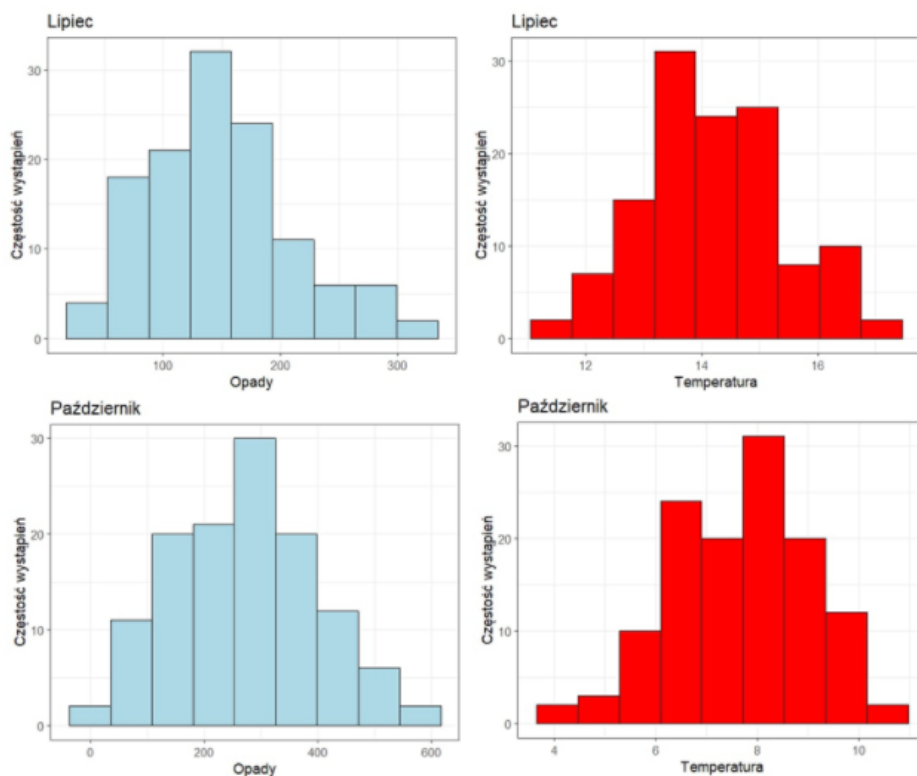
| Miesiąc | Min.  | 1st Qu. | Median | Mean   | 3rd Qu. | Max.   |
|---------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|
| I       | 31.2  | 138.5   | 214.2  | 233.8  | 318.7   | 569.0  |
| II      | 6.0   | 101.5   | 167.4  | 184.7  | 253.7   | 429.1  |
| III     | 14.8  | 94.5    | 140.7  | 164.1  | 222.1   | 515.3  |
| IV      | 9.40  | 92.97   | 122.60 | 129.31 | 156.10  | 305.90 |
| V       | 13.70 | 70.67   | 100.85 | 106.45 | 141.43  | 241.20 |
| VI      | 16.10 | 92.28   | 125.15 | 131.83 | 167.07  | 267.90 |
| VII     | 33.6  | 99.5    | 144.9  | 148.3  | 184.0   | 314.8  |
| VIII    | 9.3   | 159.6   | 206.6  | 202.1  | 249.8   | 390.0  |
| IX      | 61.6  | 176.9   | 252.4  | 256.3  | 336.9   | 571.9  |
| X       | 10.4  | 180.3   | 269.4  | 273.8  | 367.0   | 591.0  |
| XI      | 58.4  | 171.3   | 242.1  | 249.6  | 311.4   | 478.0  |
| XII     | 5.9   | 162.3   | 249.2  | 258.7  | 358.1   | 499.7  |

### 3.3 Charakterystyka wybranych zmiennych klimatycznych

W celu zbadania rozkładu średnich miesięcznych temperatur oraz miesięcznych sum opadów, dla każdego z wybranych zmiennych miesięcznych, dla 4 miesięcy (styczeń, kwiecień, lipiec, październik), wykonano histogramy.



Rysunek 4: Histogramy rozkładów temperatury i opadów - styczeń i kwiecień

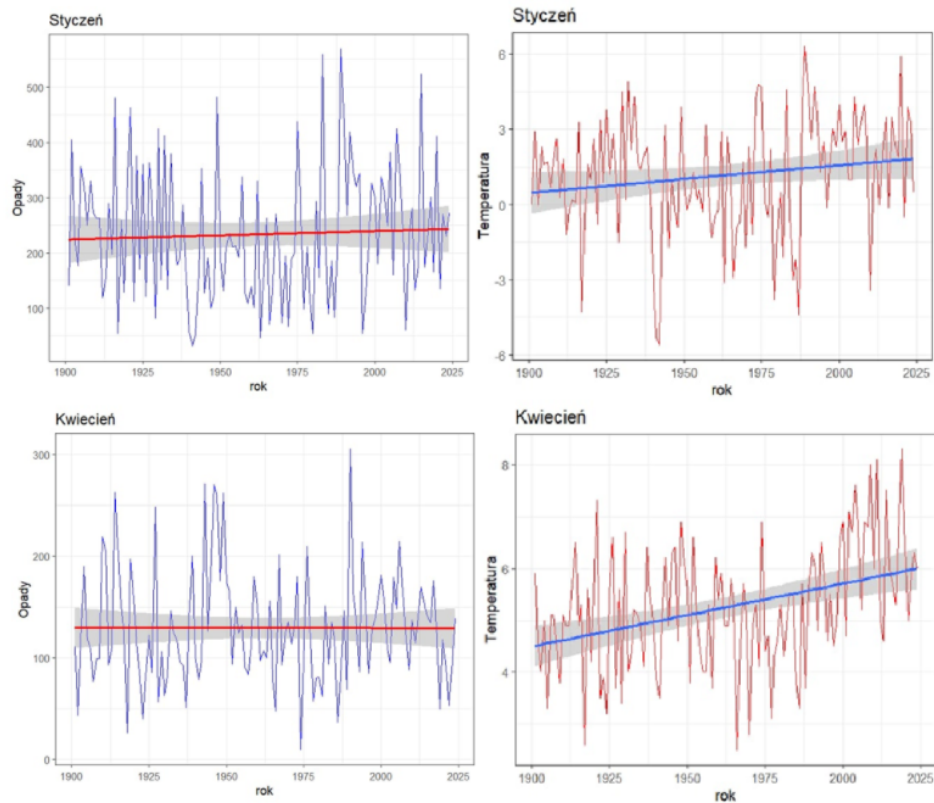


Rysunek 5: Histogramy rozkładów temperatury i opadów - lipiec i październik

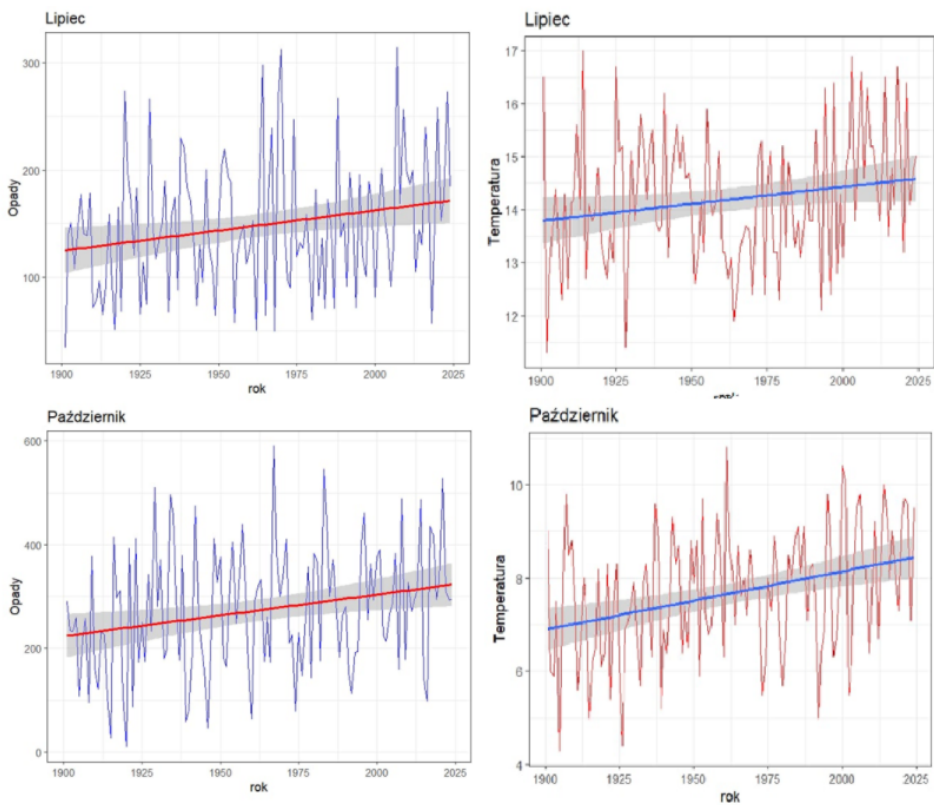
Ogólnie można zauważyć, porównując wykonane wykresy, że temperatury charakteryzują się rozkładami bliższymi normalnemu, podczas gdy opady wykazują większą skośność prawostronną, co jest typowe dla zjawisk meteorologicznych tego typu. Skośność rozkładów opadów wskazuje na występowanie sporadycznych, intensywnych zdarzeń opadowych, podczas gdy temperatury podlegają bardziej regularnym, symetrycznym wahaniom. We wszystkich przypadkach rozkłady wykazują się asymetrycznością.

### 3.4 Czasowa zmienność wybranych zmiennych klimatycznych

Analiza czasowej zmienności wybranych zmiennych klimatycznych w oparciu o wykresy liniowe z dodanym modelem liniowym pozwala na zauważenie istotnych trendów.



Rysunek 6: Wykresy trendów temperatury i opadów - styczeń i kwiecień



Rysunek 7: Wykresy trendów temperatury i opadów - lipiec i październik

Analizując otrzymane modele dla miesięcy: styczeń, kwiecień, lipiec i październik, można zauważyć wyraźne trendy wzrostowe w zakresie temperatur we wszystkich analizowanych miesiącach. Największy wzrost temperatury dotyczy stycznia oraz kwietnia – w styczniu temperatura wzrosła z wartości ujemnych (ok.  $-1^{\circ}\text{C}$ ) do wartości dodatnich, sięgających nawet  $3^{\circ}\text{C}$ , co wskazuje na silne ocieplenie zim. W kwietniu zaobserwowano równie systematyczny wzrost temperatury – z ok.  $4^{\circ}\text{C}$  do ponad  $6^{\circ}\text{C}$ . W lipcu, będącym miesiącem letnim, wzrost byłby bardziej umiarkowany – z ok.  $13,5^{\circ}\text{C}$  do ponad  $15^{\circ}\text{C}$ . Październik, jako miesiąc przejściowy, także wykazuje wzrost temperatury z ok.  $7^{\circ}\text{C}$  do  $9^{\circ}\text{C}$ , co świadczy o sezonie cieplejszym.

Przechodząc do opadów największy wzrost występuje w październiku – na początku XX wieku średnie opady wynosiły ok. 250 mm, podczas gdy obecnie sięgają nawet 400 mm. W lipcu również odnotowano istotny wzrost opadów, choć nieco bardziej rozproszony i zmienny – od około 120 mm do ponad 200 mm. W przypadku stycznia i kwietnia wzrost opadów jest mniej wyraźny – zwłaszcza w styczniu, gdzie trend wydaje się prawie płaski, co może oznaczać stabilność lub dużą zmienność roczną. W kwietniu natomiast linia trendu jest nieznacznie rosnąca, ale opady pozostają w dość ograniczonym przedziale (100–150 mm). Ogólnie rzecz biorąc, wykresy potwierdzają, że zmiany klimatyczne w Bergen objawiają się nie tylko rosnącymi temperaturami, ale również – zwłaszcza w miesiącach jesiennych i letnich – wzrostem sumy opadów.

### 3.5 Parametry modeli liniowych - statystyki opisowe

Otrzymane statystyki opisowe dla utworzonych modeli liniowych, dla czasowej zmienności temperatury i opadów w ujęciu czasowym zamieszczono poniżej.

| Temperatura:          | Opady:                |
|-----------------------|-----------------------|
| Styczeń:              | Styczeń:              |
| Intercept: -20.388363 | Intercept: -66.4635   |
| Slope: 0.010979       | Slope: 0.1530         |
| p-value: 0.06357      | p-value: 0.614        |
| Kwiecień:             | Kwiecień:             |
| Intercept: -18.53365  | Intercept: 136.625570 |
| Slope: 0.01212        | Slope: -0.003726      |
| p-value: 2.744e-05    | p-value: 0.9788       |
| Lipiec:               | Lipiec:               |
| Intercept: 1.554493   | Intercept: -593.8771  |
| Slope: 0.006440       | Slope: 0.3782         |
| p-value: 0.03682      | p-value: 0.01369      |
| Październik:          | Październik:          |
| Intercept: -16.88681  | Intercept: -1297.3145 |
| Slope: 0.01251        | Slope: 0.8006         |
| p-value: 0.000166     | p-value: 0.00806      |

Rysunek 8: Statystyki opisowe modeli liniowych dla temperatur

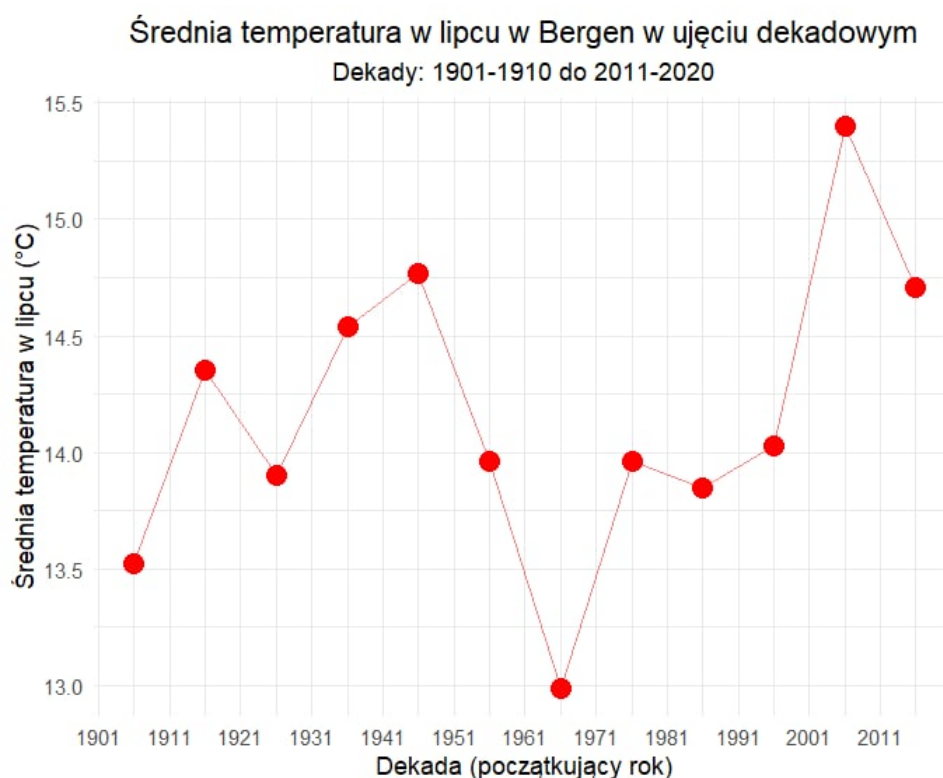
W przypadku temperatur, większość miesięcy wykazuje statystycznie istotne trendy wzrostowe ( $p\text{-value} < 0.05$ ), przy czym najsilniejsza istotność występuje w październiku ( $p=0.000166$ ) i kwietniu ( $p=2.744e-05$ ), co wskazuje na szczególnie wyraźne ocieplenie w tych miesiącach przejściowych. Dla stycznia i lipca wartości  $p$  (odpowiednio 0.06357 i 0.03682) sugerują, że choć trendy są widoczne, to w styczniu nie osiągają konwencjonalnego poziomu istotności (0.05), podczas gdy lipiec wykazuje już istotne ocieplenie.

W przypadku opadów, jedynie lipiec ( $p=0.01369$ ) i październik ( $p=0.00806$ ) wykazują statystycznie istotne trendy wzrostowe, co może świadczyć o intensyfikacji opadów w sezonie letnio-jesiennym. Wartości slope'ów temperatur (od 0.006 do  $0.013^{\circ}\text{C}/\text{rok}$ ) wskazują na systematyczne ocieplenie we wszystkich miesiącach, najszybsze w październiku i kwietniu.

Porównując obie zmienne, temperatury wykazują bardziej spójne i statystycznie istotne trendy wzrostowe we wszystkich miesiącach, podczas gdy zmiany opadów są bardziej zróżnicowane i dotyczą głównie miesięcy letnio-jesiennych.

### 3.6 Zmiany dekadowe

W celu analizy zmian dekadowych wykonano wykres średnich miesięcznych temperatur w Bergen w ujęciu dekadowym. Analizę wykonano dla miesiąca z najcieplejszej pory roku, to jest dla lipca.



Rysunek 9: Zmiany dekadowe temperatury

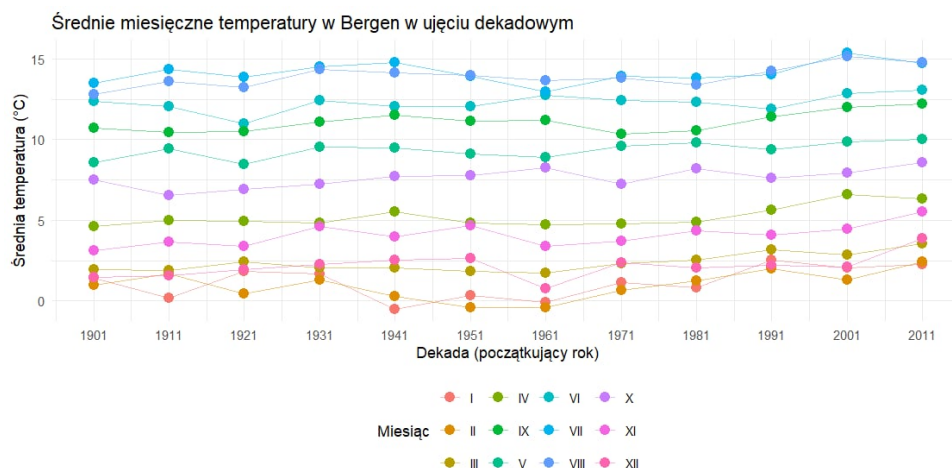
Znaczące wahania temperatury były obserwowane w analizowanym okresie. Na początku XX wieku (1901–1910) temperatury utrzymywały się na poziomie około 13,5–14,5°C, a w kolejnych dekadach (do 1950 r.) nastąpił wyraźny wzrost, osiągając wartość bliską 14,9°C. Następnie, w dekadach 1951–1970, odnotowano spadek średniej temperatury.

Najniższa wartość w tym okresie wystąpiła w dekadzie 1971–1980, gdy średnia lipcowa temperatura obniżyła się do około 13°C. Później nastąpiła stopniowa faza ocieplenia, z niewielkimi wahaniami, aż do gwałtownego wzrostu w dekadzie 2001–2010. Ostatecznie najwyższą średnią temperaturę zanotowano w latach 2011–2020, sięgającą prawie 15,5°C.

Najwyższa temperatura została odnotowana w dekadzie 2011–2020, osiągając niemal 15,5°C, co może wskazywać na silny wpływ globalnego ocieplenia. Warto zwrócić uwagę, że choć w przeszłości pojawiały się już okresy ocieplenia, obecny wzrost jest najbardziej dynamiczny i wyraźny. Może to być dowodem na nasilające się zmiany klimatyczne, które szczególnie mocno zaczęły wpływać na klimat Skandynawii w ostatnich dekadach. Lipiec, jako najcieplejszy miesiąc w roku, staje się zatem dobrym wskaźnikiem długoterminowych zmian klimatycznych w tym regionie.

Ponadto, wykonano również wykres średnich miesięcznych temperatur w Bergen w ujęciu dekadowym dla różnych miesięcy. Pomimo faktu, że nie było to wymaganiem elementem projektu, postanowiono taki wykres zaprezentować z uwagi na aspekt wizualny, który zespołowi wykonawczemu nad wyraz przypadł do gustu.



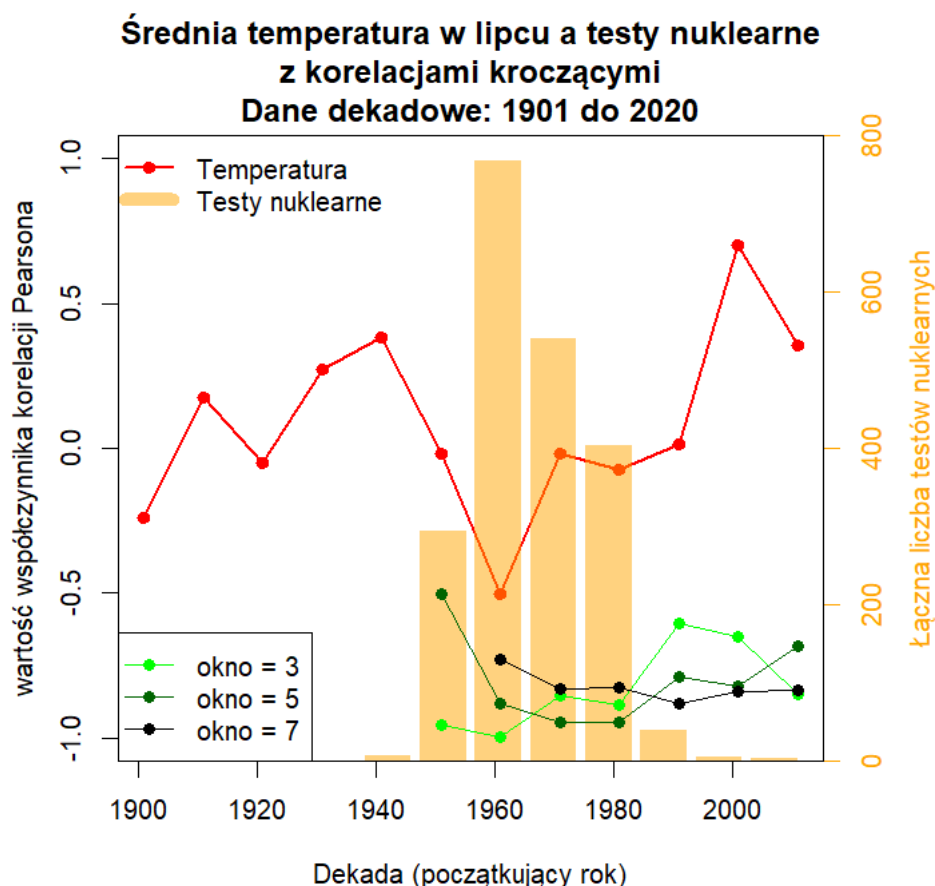


Rysunek 10: Zmiany dekadowe temperatury dla wybranych miesięcy

Zauważalny jest trend wzrostowy temperatury w większości miesięcy, szczególnie w miesiącach letnich, takich jak czerwiec (VI), lipiec (VII) i sierpień (VIII), gdzie wartości temperatur rosną z około 13–14°C na początku XX wieku do ponad 15°C w ostatnich dekadach. Miesiące zimowe, takie jak styczeń (I), luty (II) i grudzień (XII), również wykazują lekki trend wzrostowy, ale z większą zmiennością. Najniższe temperatury przypadają na luty, który przez większość dekad pozostaje poniżej 2°C. Od lat 80. widać bardziej wyraźne ocieplenie, co może wskazywać na wpływ zmian klimatycznych. Ciekawym zjawiskiem jest również względna stabilność temperatur w miesiącach przejściowych – kwietniu (IV) czy październiku (X) – choć i tu zauważalny jest delikatny wzrost. Ogólnie, dane wskazują na stopniowe, ale konsekwentne ocieplanie się klimatu w Bergen na przestrzeni ponad stu lat.

#### 4 Analiza dodatkowa - badanie ewentualnej korelacji wartości temperatury z przeprowadzonymi testami nuklearnymi w określonym fragmencie czasowym.

W trakcie wykonywanej analizy danych i otrzymanych wykresów temperatury od czasu postanowiono dodatkowo sprawdzić, czy przeprowadzane w drugiej połowie ubiegłego wieku testy jądrowe mogły mieć wpływ na zmianę średniej temperatury. Uzasadnione jest to zjawiskiem znaczącej absorpcji promieniowania słonecznego przez zawiesiny i cząsteczki pyłów unoszących się w atmosferze ziemskiej po wybuchu. Badanie istnienia ewentualnej zależności wykonano z użyciem wielopunktowej korelacji kroczącej z oknem dla punktów  $k = 3, 5, 7$ . Otrzymane rezultaty zwizualizowano na poniższym wykresie.



Rysunek 11: Wykres korelacji kroczącej między średnią temperaturą w lipcu a testami nuklearnymi oraz ilością testów nuklearnych w czasie.

Wydaje się, że największy spadek temperatury zbiega się z dekadą największej liczby testów nuklearnych (1961–1970). Może to sugerować potencjalny związek przyczynowo-skutkowy – np. znany zjawisko globalnego przyciemnienia (global dimming), czyli ochłodzenia klimatu przez cząsteczki unoszące się w atmosferze po eksplozjach.

Jednak:

Po dekadzie 1961–1970 testy nadal występowały w dużych ilościach (np. w 1971–1980), ale temperatura już zaczęła rosnąć.

Po 1990 roku testy prawie zanikają, ale temperatura gwałtownie rośnie.

Tym samym, istnieje Możliwy związek przyczynowy (krótkoterminowy) między dużą liczbą testów nuklearnych a spadkiem temperatury w dekadzie 1961–1970 – możliwy wpływ aerozoli radioaktywnych i pyłów.

Ponadto nie występuje długofalowa korelacja, jako że wzrost temperatury po 1980 roku nie zależy od liczby testów nuklearnych, które dramatycznie spadają.

Wyciągnięto wniosek, że może istnieć korelacja epizodyczna (na okres 1961 a 1970), jednakże dla analizowanych danych nie ma wyraźnej korelacji długoterminowej.

## 5 Podsumowanie

Analiza danych klimatycznych dla Bergen z lat 1901–2024 pozwoliła na wyciągnięcie istotnych wniosków dotyczących zmian temperatury i opadów w kontekście współczesnych przemian klimatycznych.

Temperatury wykazują statystycznie istotny trend wzrostowy we wszystkich analizowanych miesiącach, co jest zgodne z globalnym ociepleniem. Najsilniejsze ocieplenie odnotowano w miesiącach przejściowych (kwiecień:  $\text{slope} = 0.012^{\circ}\text{C}/\text{rok}$ ,  $p=2.74\text{e-}05$ ; październik:  $\text{slope} = 0.013^{\circ}\text{C}/\text{rok}$ ,  $p=0.000166$ ).

Opady charakteryzują się większą zmiennością i mniej spójnymi trendami. Istotne wzrosty sum opadów wystąpiły jedynie w lipcu (slope = 0.38 mm/rok, p=0.014) i październiku (slope = 0.80 mm/rok, p=0.008), co może wskazywać na intensyfikację ekstremalnych zjawisk opadowych w sezonie letnio-jesiennym.

Bergen, jako miasto o klimacie oceanicznym, doświadcza stopniowego ocieplenia z równoczesnym wzrostem niestabilności opadowej. Wyniki potwierdzają konieczność uwzględnienia lokalnych zmian klimatu w planowaniu adaptacyjnym.

## 6 Bibliografia

- Dane: <https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/>
- Wikipedia: "Climate change in Norway"

## 7 Wykorzystany w projekcie kod

```
library(tidyrr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
#install.packages("ncdf4")
library(ncdf4)
#ustaw katalog roboczy (tam gdzie są dane, z których bedziemy korzystać)
#uchwyt do pliku z temperaturami (daje możliwość odczytania pliku, a nie musimy ładować do pamięci)
setwd("C:/Users/trzeb/NAUKA/wizualizacja_w_RRRR/Projekt")
ncin<-nc_open("cru_ts4.09.1901.2024.tmp.dat.nc")

###część pierwsza: informacje o zbiorze danych###
print(ncin)
#wyciągniemy i zapiszemy do zmiennych dane o oczkach gridu
##tworzymy wektor lon z długościami geograficznymi oczek
lon <- ncvar_get(ncin,"lon")
head(lon) # mamy podane srodki oczek siatki (co 0.5 od -180)
#utworzymy tez zmienna z liczba oczek dugosci geograficznych (z wymiarami obiektu)
nlon <- dim(lon)
nlon
#to samo zrobmy dla szerokosci geogr....
lat <- ncvar_get(ncin,"lat")
head(lat)
nlat <- dim(lat)
nlat
#...i dla czasu
time <- ncvar_get(ncin,"time")
head(time) #punkty w czasie liczone sa od 01.01.1900; dana miesieczna jest przypisana do 16 dnia miesiaca
tail(time)
#dlatego pierwsza wartość to 380 (364+16), kolejna 410 (dodana liczbe dni do 16-go kolejnego miesiaca)
nt <-dim(time)
nt #tyle jest danych (średnie miesieczne temperatury dla okresu 1901-2024, czyli 12x124)
#sprawdźmy czy rzeczywiście to tak jest z tymi datami
##skorzystajmy z funkcji ncatt_get do pobierania atrybutow/cech (argument: units) zmiennej time
tunits <- ncatt_get(ncin,"time","units")
tunits

#możemy wyciągnac dodatkowe informacje - globalne atrybuty pliku, np.:
ncatt_get(ncin,0,"title") # "0" oznacza, ze to globalny atrybut, nie dotyczacy zadnej zmiennej
ncatt_get(ncin,0,"institution")
ncatt_get(ncin,0,"references")
```

```

###część druga: wybranie danych dla konkretnego oczka siatki (gridu)###

#wyberzymy dane dla oczka, w którym mamy Kraków (19°56'18E 50°03'41N)
#najbliższy punkt siatki (środek oczka) będzie miał współrzędne: 50.25 19.75.
##zobaczmy, które to będzie oczko siatki
w1<-which(lon==5.25) #400
w2<-which(lat==60.25) #281

#i wybieramy dane dla naszego oczka
Krakow_tmp<-ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(w1,w2,1),count=c(1,1,1488))
Bergen_tmp<-ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(w1,w2,1),count=c(1,1,1488))

head(Bergen_tmp)
# narysujmy prosty wykres liniowy prezentujący dane
plot(1:1488,Bergen_tmp,t="l") #widać wyraźna cykliczność

#Utworzymy sobie ramkę danych dla naszej lokalizacji.
## w tym celu konwertujemy wektor Krakow_tmp na macierz 123x12:
tmp_matrix <- matrix(Bergen_tmp, ncol = 12, byrow = TRUE)
head(tmp_matrix)
# teraz tworzymy ramkę danych
Bergen_tmp_df <- data.frame(rok=1901:2024, tmp_matrix)
head(Bergen_tmp_df)
# nadajemy nazwy kolumnom (miesiące)
colnames(Bergen_tmp_df) <- c("rok", "I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
                             "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")

View(Bergen_tmp_df)
#pozbędziemy się niepotrzebnych miejsc po przecinku (zostaniemy przy jednym)
Bergen_tmp_df<-round(Bergen_tmp_df, digits=1)
View(Bergen_tmp_df)

#potrzebne będą dane opadowe
#uchwyć do pliku
ncin_p<-nc_open("cru_ts4.09.1901.2024.pre.dat.nc")
Bergen_pre<-ncvar_get(ncin_p,"pre",start=c(w1,w2,1),count=c(1,1,1488))
head(Bergen_pre)
plot(1:1488,Bergen_pre,t="l")

#ramka danych z opadami
##konwersja wektora Krakow_pre na macierz 123x12:
pre_matrix <- matrix(Bergen_pre, ncol = 12, byrow = TRUE)
head(pre_matrix)
# teraz tworzymy ramkę danych
Bergen_pre_df <- data.frame(rok=1901:2024, pre_matrix)
head(Bergen_pre_df)
# nadajemy nazwy kolumnom (miesiące)
colnames(Bergen_pre_df) <- c("rok", "I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
                             "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")

View(Bergen_pre_df)
#zaokrąglamy
Bergen_pre_df<-round(Bergen_pre_df, digits=1)
View(Bergen_pre_df)

###część 3: charakterystyka klimatyczna wybranej lokalizacji###

#####klimatogram#####

#do klimatogramu dobrze będzie przygotować średnie miesięczne

```

```

#obliczamy średnie miesięczne (oczywiście bez kolumny "rok")
srednie_tmp <- colMeans(Bergen_tmp_df[, -1], na.rm = TRUE)
srednie_pre <- colMeans(Bergen_pre_df[, -1], na.rm = TRUE)

#tworzymy ramkę danych do wykresu
##jeszcze wyciągniemy nazwy miesięcy
miesiace <- names(srednie_tmp)
#i ramka
srednie_df <- data.frame(
  miesiac = factor(miesiace, levels = miesiace),
  temperatura = as.numeric(round(srednie_tmp, digits=1)),
  opady = as.numeric(round(srednie_pre, digits=1))
)
View(srednie_df)

#najpierw narysujemy sobie wykres panelowy w ggplot - temperatura u góry, opady na dole.
#do połączenia wykresów będzie potrzebny też pakiet patchwork:
#install.packages("patchwork")
library(patchwork)

#wykres temperatury (górny)
p1 <- ggplot(srednie_df, aes(x = miesiac, y = temperatura, group = 1)) + #group=1 zapewnia połączenie
  geom_line(color = "red", linewidth = 1.2) +
  geom_point(color = "darkred", size = 2) +
  labs(y = "Temperatura [°C]", x = "Miesiąc") +
  theme_minimal() #chcemy prosty styl wykresu

p1
#wykres opadów (dolny)
p2 <- ggplot(srednie_df, aes(x = miesiac, y = opady)) +
  geom_col(fill = "blue") +
  labs(y = "Opady [mm]", x = NULL) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_blank(),
    axis.ticks.x = element_blank()
  ) #ukrywamy nazwy miesięcy i "kreski" na osi x

p2

#połączenie wykresów pionowo (z użyciem funkcji / i plot_layout() z patchwork):
klimatogram1 <- p1 / p2 + plot_layout(heights = c(1, 1))
#zobaczmy jak to wygląda
klimatogram1

#a teraz narysujemy typowy klimatogram (wszystko na jednym wykresie):
ggplot(srednie_df, aes(x = miesiac)) +
  geom_bar(aes(y = opady), stat = "identity", fill = "blue") + # stat="identity" bo mamy już wartości
  geom_line(aes(y = temperatura * 3, group = 1), color = "red", size = 1.2) + # skalowanie temperatury
  scale_y_continuous(
    name = "Opady [mm]",
    sec.axis = sec_axis(~./3, name = "Temperatura [°C]") # dzielenie temperatury przez 3 - odwracamy
  ) +
  labs(title = "Klimatogram - Kraków") +
  theme_minimal()

```

```

#teraz klimatogram - wersja profesjonalna :)
#install.packages("berryFunctions")
library(berryFunctions)

climateGraph(
  temp = srednie_df$temperatura,
  rain = srednie_df$opady,
  labs = levels(srednie_df$miesiac),
  main = "Klimatogram - Bergen",
  coltemp = "red",
  colrain = "blue"
)

#####analiza średniej temperatury wybranego miesiąca#####

#Zbadamy rozkłady temperatur miesięcznych.
#Narysujmy najpierw wykres pudełkowy, zbiorczy - dla wszystkich miesięcy:
boxplot(Bergen_tmp_df[,2:13], border="blue", col="red", main="Rozkład temperatur", xlab="miesiące", ylab="temperatura")

boxplot(Bergen_pre_df[,2:13], border="blue", col="lightblue", main="Rozkład opadów", xlab="miesiące", ylab="opady")
#zobaczmy też statystyki opisowe
summary(Bergen_tmp_df)
summary(Bergen_pre_df)
#badanie rozkładu temperatury wybranego miesiąca.
#niech będzie to czerwiec.
#narysujemy histogram, korzystając z ggplot2:
ggplot(Bergen_pre_df, aes(X))+
  #geom_histogram(breaks=seq(min(Bergen_tmp_df$IV), max(Bergen_tmp_df$IV), 1), fill="red", col="black")+
  geom_histogram(bins=9, fill="lightblue", col="black")+
  labs(title="Październik", x="Opady", y="Częstość wystąpień")+
  theme_bw()+
  theme(text=element_text(size=11))

#lewostronna skośność może wskazywać na niestabilności lub zmienności temperatur stycznia na przestrzeni lat
#Zbadajmy to dokładniej. Narysujemy wykres liniowy z trendem liniowym
ggplot(Bergen_pre_df, aes(rok, I))+
  geom_line(color="blue")+
  geom_smooth(method="lm", col="red")+
  labs(title="Styczeń", x="rok", y="Opady")+
  theme_bw()+
  theme(text=element_text(size=11))
#prosta regresji jest rosnąca. Sprawdźmy czy ten trend liniowy jest istotny statystycznie (przyjmijmy poziom 0.05)
lm<-lm(Bergen_pre_df$I~Bergen_pre_df$rok)
summary(lm)

###część 4: analiza rozkładu temperatur na Ziemi###
#instalujemy i ładujemy kilka dodatkowych pakietów
#install.packages("chron")
library(chron)
#install.packages("lattice")
library(lattice)
#install.packages("RColorBrewer")
library(RColorBrewer)
#install.packages("zoo")
library(zoo)
#install.packages("animation")
library(animation)

```

```

#zanim zrobimy mape i animacje przygotowujemy sobie potrzebne dane czasowe (daty)
#przypomnijmy sobie utworzona zmienna z datami
head(time)
#oraz zmienna z atrybutami zmiennej "time"
tunits
#wykorzystamy zmienną tunits (dokładnie jej pole "value") do przekształcenia dat na bardziej przystępny
#(uwaga! format amerykański, czyli mm.dd.yy)
#tworzymy nowy wektor z datami w tym formacie
##wybieramy pole "value" i dzielimy jego elementy
tustr <- strsplit(tunits$value, " ")
tustr
##wyciągamy i oddzielamy od siebie składniki daty i zapisujemy do nowej zmiennej (do listy)
tdstr <- strsplit(unlist(tustr)[3], "-")
tdstr
##zapisujemy wydzielone części daty do oddzielnych zmiennych
tyear <- as.integer(unlist(tdstr)[1])#jako liczby
tmonth <- as.integer(unlist(tdstr)[2])
tday <- as.integer(unlist(tdstr)[3])
##...i wreszcie wykorzystujemy je do przekształcenia formatu daty w zmiennej time funkcją chron()
time_ch<-chron(time,origin=c(tmonth, tday, teyear)) #po co tak, jak można c(1900,1,1)? - bo skrypt powoła
head(time_ch) #nasza pierwsza data to origin+380
tail(time_ch)
##usunmy jeszcze informacje o dniu (jest zbędna - to są dane miesięczne)
time_m_y<-as.yearmon(time_ch)
time_m_y #polskie nazwy bo polski Windows
##zmienimy nazwy na angielskie
Sys.setlocale("LC_TIME", "C")
time_m_y<-as.yearmon(time_ch)
head(time_m_y)

#####mapy rozkładu temperatur na świecie dla danego miesiąca#####

###mapa średnioladna ;) (czego jej brakuje - czego? zobaczmy)
#zrobmy mapę dla temperatury czerwca 1901
m <- 6 ## bo to będzie "slice" czasowy dla czerwca 1901 roku, czyli dla 6 danej
##pobranie danych bez ładowania całości danych do pamięci
tmp_slice <- ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(1,1,m),count=c(nlon,nlat,1))
head(tmp_slice) #wartości NA bo dane są dla obszarów lądowych, a początek to oczka powierzchni morskiej
#zobaczmy zakres
range(na.omit(as.numeric(tmp_slice)))
#i rysujemy mapę
image(lon,lat,tmp_slice, col=rev(brewer.pal(10,"RdBu")), xlim=c(-180,180),ylim=c(-90,90),zlim=c(-17,3))
text(-150,-70,time_m_y[m])

###ładniejsza mapa
# skorzystamy z funkcji levelplot() (pakiet "lattice")

#najpierw należy ustalić dwa parametry tej funkcji: data (siatke) oraz at (przedniały skali barw)
#do tworzenia siatki wykorzystamy utworzone wcześniej zmienne lon i lat
lon
lat
##tworzymy siatkę...
grid <- expand.grid(lon=lon, lat=lat)
head(grid)
## ...oraz wektor z przedziałami skali barw
cutpts <- c(-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50)

#teraz już rysujemy mapę dla czerwca 1901

```

```

##wykorzystujemy utworzoną wcześniej zmienną tmp_slice (uwaga: tmp_slice był dla czerwca 1901)
##parametr "aspect" ustawiony jest na 0.5 (wys.=1/2 szerokości obrazka)
levelplot(tmp_slice ~ lon * lat, data=grid, at=cutpts, cuts=11, pretty=T, col.regions=(rev(brewer.pal

#porównajmy sytuację termiczną dla czerwca 1901 roku z czerwcem 2024 roku
#wybieramy odpowiedni slice czasowy:
m<-1482 #1488-6
tmp_slice <- ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(1,1,m),count=c(nlon,nlat,1))
levelplot(tmp_slice ~ lon * lat, data=grid, at=cutpts, cuts=11, pretty=T, col.regions=(rev(brewer.pal

##animacja - zmiany sredniej temperatury stycznia w okresie 1901-2024
#wykorzytamy funkcje "seveGIF" z pakietu "animation"
#najpierw tworzymy sekwencje kolejnych styczni
slice_m<-seq(1,length(time_m_y),12) #kolejne argumenty: od/do/co ile
slice_m

###Uwaga: jakby animacja (patrz ponizej) sie nie utworzyła (przez kłopoty z pamięcią)
###to w następnym podejściu można zmniejszyć slice_m, np. do 10 lat: slice_m<-seq(1,10*12,12)

#Zobaczmy jaki jest zakres temperatur (aby dobrać lepiej skalę)
##inicjujemy zmienne min i max do temperatur (ustalimy je w petli)
min<-0
max<-0
#i znajdujemy je:
for (m in slice_m){
  tmp_slice <- ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(1,1,m),count=c(nlon,nlat,1))
  range<-range(na.omit(as.numeric(tmp_slice)))
  if (min>range[1]) min<-range[1]
  if (max<range[2]) max<-range[2]
}
#zobaczmy min i max:
min
max
#na wszelki wypadek zrobmy dev.off()
dev.off()
#funkcja saveGIF wykorzystuje petle, z ktorej wyniki zapisywane sa do gif'a
saveGIF({
  for (m in slice_m){
    tmp_slice <- ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(1,1,m),count=c(nlon,nlat,1))
    par(pin=c(5,2.5))
    image(lon,lat,tmp_slice, col=rev(brewer.pal(10,"RdBu")),xlim=c(-180,180),ylim=c(-90,90),zlim=c(m
    text(-150,-70,time_m_y[m])
  }
},interval=0.2, movie.name="1901-2024.gif")

#Uwaga: jezeli robimy animacje drugi raz, to lepiej najpierw "wylaczyc" rysunki funkcja dev.off()

#####wersja dla okresu krótszego 1901-1930#####
slice_m30<-seq(1,30*12,12)
saveGIF({
  for (m in slice_m30){
    tmp_slice <- ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(1,1,m),count=c(nlon,nlat,1))
    par(pin=c(5,2.5))
    image(lon,lat,tmp_slice, col=rev(brewer.pal(10,"RdBu")),xlim=c(-180,180),ylim=c(-90,90),zlim=c(m
    text(-150,-70,time_m_y[m])
  }
},interval=0.2)

```



```

#uwaga, należałoby oczywiście wcześniej obliczyć nowe min i max (teraz wzięte do skali te obliczone o

# Załóżmy, że dane są już załadowane jako Bergen_tmp_df

# Tworzenie kolumny z dekadą
Bergen_tmp_df$dekada <- floor((Bergen_tmp_df$rok - 1901) / 10) * 10 + 1901+5

# Obliczanie średnich dla każdej dekady i miesiąca
dekadowe_srednie <- Bergen_tmp_df %>%
  group_by(dekada) %>%
  summarise(across(I:XII, mean, na.rm = TRUE)) %>%
  filter(dekada <= 2020) %>% # Wykluczamy niepełne dekady (np. 2021-2024)
  as.data.frame()

# Przekształcenie danych do postaci długiej dla wykresu
dekadowe_srednie_long <- dekadowe_srednie %>%
  pivot_longer(cols = -dekada, names_to = "miesiac", values_to = "srednia_temp")

# Wykres rozrzutu
ggplot(dekadowe_srednie_long, aes(x = dekada, y = srednia_temp, color = miesiac)) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_line(aes(group = miesiac), alpha = 0.5) +
  labs(title = "Średnie miesięczne temperatury w Bergen w ujęciu dekadowym",
       x = "Dekada (początkujący rok)",
       y = "Średnia temperatura (°C)",
       color = "Miesiąc") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(1901, 2011, by = 10)) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")

# Wybieramy tylko dane dla lipca (VII)
lipiec_srednie <- dekadowe_srednie %>%
  select(dekada, VII) %>%
  rename(srednia_temp = VII)

# Wykres rozrzutu dla lipca
ggplot(lipiec_srednie, aes(x = dekada, y = srednia_temp)) +
  geom_point(size = 4, color = "red") +
  geom_line(color = "red", alpha = 0.5) +
  labs(title = "Średnia temperatura w lipcu w Bergen w ujęciu dekadowym",
       subtitle = "Dekady: 1901-1910 do 2011-2020",
       x = "Dekada (początkujący rok)",
       y = "Średnia temperatura w lipcu (°C)") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(1901, 2011, by = 10)) +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
        plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))

nuclear <- read.csv("nuclear.csv")

# 1. Przygotowanie danych nuklearnych (uzupełnienie brakujących lat zerami)
nuclear_total <- nuclear %>%
  group_by(year) %>%
  summarise(total_tests = sum(nuclear_weapons_tests, na.rm = TRUE)) %>%
  complete(year = 1901:2020, fill = list(total_tests = 0)) %>%
  rename(rok = year)

```

```

# 2. Łączenie z danymi temperaturowymi i obliczenia dekadowe
combined_data <- Bergen_tmp_df %>%
  filter(rok >= 1901 & rok <= 2020) %>%
  left_join(nuclear_total, by = "rok") %>%
  mutate(dekada = floor((rok - 1901)/10)*10 + 1901)

dekadowe_srednie <- combined_data %>%
  group_by(dekada) %>%
  summarise(
    srednia_temp = mean(VII, na.rm = TRUE),
    suma_testow = sum(total_tests, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  filter(dekada <= 2011) # ostatnia pełna dekada

library(ggplot2)
library(patchwork) # Do łączenia wykresów

# Wykres temperatury (punktowy)
temp_plot <- ggplot(dekadowe_srednie, aes(x = dekada)) +
  geom_point(aes(y = srednia_temp), color = "red", size = 3) +
  geom_line(aes(y = srednia_temp), color = "red", size = 1) +
  scale_y_continuous(
    name = "Średnia temp. w lipcu [°C]",
    limits = c(12, 16),
    breaks = seq(12, 16, by = 0.5)
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(1901, 2011, by = 10)) +
  labs(title = "Średnia temperatura w lipcu w Bergen") +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.title.x = element_blank(),
    axis.text.x = element_blank()
  )

# Wykres testów nuklearnych (kolumnowy)
tests_plot <- ggplot(dekadowe_srednie, aes(x = dekada)) +
  geom_col(aes(y = suma_testow), fill = "orange", alpha = 0.7, width = 8) +
  scale_y_continuous(
    name = "Łączna liczba testów nuklearnych",
    limits = c(0, 800),
    breaks = seq(0, 800, by = 200)
  ) +
  scale_x_continuous(
    name = "Dekada (początkujący rok)",
    breaks = seq(1901, 2011, by = 10)
  ) +
  labs(title = "Testy nuklearne w dekadzie") +
  theme_minimal()

# Połączenie wykresów jeden pod drugim
combined_plot <- temp_plot / tests_plot +
# Zapisanie wykresu do pliku plot_layout(heights = c(1, 1.5)) +
plot_annotation(
  title = "Średnia temperatura w lipcu a testy nuklearne",
  subtitle = "Dane dekadowe: 1901-1910 do 2011-2020",
  theme = theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))

```

```

)

# Wyświetlenie wykresu
combined_plot

dekady <- dekadowe_srednie$dekada
temp <- dekadowe_srednie$srednia_temp
tests <- dekadowe_srednie$suma_testow

# Ustawienie marginesów dla drugiej osi Y
par(mar = c(6, 4, 4, 4) + 0.1)

# Pierwszy wykres (temperatura)
plot(dekady, temp,
      axes = FALSE,
      type = "o",
      col = "red",
      pch = 19,
      lwd = 2,
      xlab = "Dekada (początkujący rok)",
      ylab = "",
      ylim = c(12, 16),
      xaxt = "n",
      main = "Średnia temperatura w lipcu a testy nuklearne\nDane dekadowe: 1901-1910 do 2011-2020")

# Dodanie osi X z etykietami dekad
axis(1, at = seq(1901, 2011, by = 10))

# Dodanie osi Y dla temperatury
axis(2, at = seq(12, 16, by = 0.5), col = "red", col.axis = "red")
mtext("Średnia temp. w lipcu [°C]", side = 2, line = 2.5, col = "red")

# Drugi wykres (testy nuklearne) - używamy funkcji barplot na istniejącym wykresie
par(new = TRUE)
barplot(tests,
        axes = FALSE,
        border = NA,
        col = adjustcolor("orange", alpha.f = 0.5),
        width = 8,
        ylim = c(0, 800))

# Dodanie osi Y dla testów
axis(4, at = seq(0, 801, by = 200), col = "orange", col.axis = "orange")
mtext("Łączna liczba testów nuklearnych", side = 4, line = 2.5, col = "orange")

# Legenda
legend("topleft",
      legend = c("Temperatura", "Testy nuklearne"),
      col = c("red", adjustcolor("orange", alpha.f = 0.5)),
      lwd = c(2, 8),
      pch = c(19, NA),
      bty = "n")

dekadowe_srednie$rolling_cor5 <- rollapply(
  data = dekadowe_srednie[, c("srednia_temp", "suma_testow")],
  width = 5,
  FUN = function(x) cor(x[,1], x[,2]), #, use = "complete.obs"),

```

```

    by.column = FALSE,
    align = "right", # Możesz też użyć "center"
    fill = NA
  )
dekadowe_srednie$rolling_cor3 <- rollapply(
  data = dekadowe_srednie[, c("srednia_temp", "suma_testow")],
  width = 3,
  FUN = function(x) cor(x[,1], x[,2], use = "complete.obs"),
  by.column = FALSE,
  align = "right", # Możesz też użyć "center"
  fill = NA
)
dekadowe_srednie$rolling_cor7 <- rollapply(
  data = dekadowe_srednie[, c("srednia_temp", "suma_testow")],
  width = 7,
  FUN = function(x) cor(x[,1], x[,2], use = "complete.obs"),
  by.column = FALSE,
  align = "right", # Możesz też użyć "center"
  fill = NA
)
dekadowe_srednie

dekadowe_srednie$rolling_cor5[5] = NA
dekadowe_srednie$rolling_cor3[5] = NA

par(new=TRUE)
plot(dekadowe_srednie$dekada, dekadowe_srednie$rolling_cor3, col = "green", pch=19,
     type='o', axes=TRUE, ylim=c(-1,1))
par(new=TRUE)
plot(dekadowe_srednie$dekada, dekadowe_srednie$rolling_cor5, col = "blue", pch=19,
     type='o', axes=FALSE, ylim=c(-1,1))
par(new=TRUE)
plot(dekadowe_srednie$dekada, dekadowe_srednie$rolling_cor7, col = "black", pch=19,
     type='o', axes=FALSE, ylim=c(-1,1))

legend("bottomleft",
      legend = c("okno = 3", "okno = 5", "okno = 7"),
      col = c("green", "blue", "black"),
      pch = 19,
      lty = 1)

```